第 2 天

广东省考 42 天专项训练 · 数量关系 + 判断推理

部分	今日模块	题量	建议用时
数字推理	数列与数阵规律	10 题（真题 10，改编 0）	10 分钟
数学运算	工程问题	30 题（真题 15，老师精选 6，改编 9）	60 分钟
逻辑判断	加强论证	20 题（真题 20，改编 0）	20 分钟
综合推理	匹配对应	5 题（真题 5，改编 0）	10 分钟

题目页只有题号，不标题型、考法和出处，请自己判断。数字推理用历年真题，题不够时轮换重做。数学运算由历年真题（直接截取原卷）、老师笔记精选和依据真题考法改编、经程序验算的新题组成，送分题已去掉，每道题都有一个要想清楚的地方；逻辑判断和综合推理全部是真题。每道题的出处、考法和技巧都写在本册最后的解析里。建议严格计时，做完再对答案。

数字推理 · 数列与数阵规律

10 题 · 建议 10 分钟

1

3，21，58，114，189，（　）

A、261　B、283　C、295　D、302

2

$\sqrt{3}$，$3\sqrt{2}$，9，18，$9\sqrt{15}$，（　）

A.27

B.$30\sqrt{5}$

C.$27\sqrt{6}$

D.54

3

-1，7，34，98，223，（　）

A、461　B、441　C、440　D、439

4

2，3，7，22，155，（　　）

A、3411　B、2988　C、1188　D、741

5

12，311，7，234，83，（　）

A.152　B.94　C.47　D.15

6

2.03，113.06，224.12，335.24，446.48，（　　）

A、556.96　B、557.72　C、557.96　D、558.72

7

21，30，40，53，71，（　）

A.112　B.113　C.95　D.96

8

4 7 10 16 34 106 （　）

A、466　B、428　C、396　D、374

9

250，296，346，400，（　）

A.450　B.458　C.520　D.586

10

4.1，4.3，12.1，12.11，132.1，（　　）

A、120.8　B、124.12　C、132.131　D、132.12

数学运算 · 工程问题

30 题 · 建议 60 分钟

1

某机关甲、乙、丙三个部门参加植树造林活动，各部门植树的数量相同。甲部门花 10 天完成任务后，支援乙、丙两个部门各 2 天，最终乙部门植树 12 天完成，丙部门 15 天完成。若丙部门每天植树的数量比乙部门少 4 棵，则甲部门每天植树的数量是：

A、30 棵　　**B**、40 棵　　**C**、50 棵　　**D**、60 棵

2

市社保中心引进机器人提高服务效率。某岗位小张、小王和小李完结一单任务分别需要6分钟、5分钟和4分钟，3人一天最多可完结259单。机器人处理一单仅需2分钟，处理工单中的80%可正常完结，剩余的20%仍需人工重新办理。若某天小张出差，则当天小王、小李和机器人（机器人与人的工作时间相同）最多可以完结的工单总量为：

A.357单　　B.399单　　C.427单　　D.469单

3

某展览馆最多可以容纳1040人。该展览馆有A、B、C三个逃生出口，其中A出口每分钟可以通过150人，B出口每分钟可以通过100人，C出口每分钟可以通过80人，从A、B、C出口到达安全疏散点分别还需要1分钟、3分钟、2分钟。那么展览馆在满员情况下，全部人员紧急疏散到安全疏散点至少需要多少分钟？

A.7　　B.6　　C.5　　D.4

4

某印刷厂原计划用全自动装订机花费4小时装订一批文件，但在还剩300份文件时装订机出现故障，无法装订。印刷厂立即安排了部分员工进行人工装订，由于人工装订的总效率仅为机器的20%，最终比原计划推迟1小时完成装订。则这批文件共有（　）份。

A.2400　　B.3600　　C.4800　　D.6000

5

某新型建材生产车间计划生产480个建材，当生产任务完成一半时，暂时停止生产，对器械进行维修清理，用时20分钟。恢复生产后工作效率提高了三分之一，结果完成任务时间比原计划提前了40分钟，问对器械进行维修清理后每小时生产多少个建材?

A. 80　　B. 87　　C. 94　　D. 102

6

甲、乙两个工程队需要在规定的工期内完成某项工程。若甲、乙两队合作，则恰好能按期完成；若甲的效率提高1/3，乙的效率提高1/2，则用原定工期的5/7即可完成；若乙的效率降低1/4，则需要推迟2天才能完成。那么，该工程原定的工期为（）。

A. 10天　　B. 12天　　C. 16天　　D. 18天

7

一项工作甲独立完成需要3小时，乙独立完成的用时比其与甲合作完成多4小时，且乙和丙合作完成需要4小时。问丙独立完成需要多少小时？

A.10　　B.12　　C.6　　D.8

8

一件工作由甲乙丙三人完成，若甲、乙合作先干10小时，丙再单干1小时可以完成。已知乙单干用的时间比甲多4小时，丙单干用的时间是甲的1/2还多2小时，问甲单干需多少小时?

A. 20　　B. 25　　C. 30　　D. 35

9

甲、乙、丙三个工程队承担A、B两项工程。已知甲队的效率比乙队高20%，乙队的效率比丙队高25%。工程A的工作量是工程B的1.5倍。甲队在工程A施工，乙队在工程B施工，丙队先在工程A施工若干天后再转到工程B施工。若A、B两工程同时开工，且180天同时完成。问丙队在工程B施工多少天?

A.45　　B.75　　C.105　　D.135

10

广交会前，某外贸公司要翻译A、B两份资料，A资料的工作量是B资料的3倍，甲组的翻译效率是乙组的2倍。甲组翻译A资料、乙组翻译B资料，两组同时开始；乙组完成B资料后立即转去协助甲组，又过了2小时，A资料翻译完成。若A资料全部由甲组单独翻译，需要（ ）小时。

A. 3　　B. 6　　C. 8　　D. 9

11

某种商品有小箱和大箱两种包装，一大箱这种商品有 400 件，张和王同时开始制造这种商品，制造一小箱和一大箱这种商品后，张比王多做 50 件。如果王此时的效率提高 100%，并与张再共同制造一大箱这种商品，则王制造的总件数比张多 50 件。问一小箱这种商品有多少件？

A、50　　**B、**100　　**C、**150　　**D、**200

12

某街道甲、乙、丙三个网格同时开始，各自对辖区内同样数量的住户开展燃气安全入户检查，各网格每天检查的户数保持不变。甲网格完成时，乙网格还剩18户、丙网格还剩30户未检查；乙网格完成时，丙网格还剩15户未检查。每个网格需要检查（ ）户。

A. 60　　B. 72　　C. 75　　D. 90

13

甲和乙两条效率相同的生产线从早上不同时间开始生产同一种产品，到中午12：00时分别正好生产了x件和y件。已知乙生产x件时，甲生产了54件；甲生产y件时，乙生产了1.5x件。如乙从9：00开始生产且12：00后两条生产线仍保持原有速度，问两条生产线生产的产品总量达到500件是在什么时候?

A.16：30之前　　B.16：30～17：00之间

C.17：00～17：30之间　　D.17：30之后

14

某快递分拨中心的甲、乙、丙三条分拣线上午8:00同时开工，各自分拣210件包裹，各线分拣速度保持不变。11:30丙线分拣完毕，此时乙线还剩35件未分拣；乙线分拣完毕时，甲线还剩42件未分拣。次日新到690件包裹，全部分给这三条线分拣：甲、乙两线8:00开工，丙线因检修9:00才开工，要求三条线同时分拣完毕。若各线的分拣速度与前一天相同，应给丙线分配的包裹为（ ）件。

A. 216　　B. 240　　C. 276　　D. 300

15

一批口粮可供抢险救援队全体队员食用18天，每人每天的食用量相同。食用6天后，又有30名队员前来增援，结果这批口粮比原计划提前3天吃完。救援队原有队员（ ）人。

A. 90　　B. 120　　C. 150　　D. 180

16

某科考队共45人，携带的补给恰好够全队用28天（每人每天的消耗量相同）。出发若干天后，有5名队员沿原路以原速度返回，返程所需补给从现有补给中带走；其余队员继续考察，结果补给用完的时间比原计划推迟了2天。这5名队员开始返回时，科考队已出发（ ）天。

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 12

17

某牧场的草，匀速生长。如果20头牛来吃，20天可将草吃光；如果10头牛和10只羊来吃，30天可以恰好吃光。已知一头牛每天的吃草量是一只羊的2倍，则30只羊吃该牧场的草，多少天可以吃光?

A.10　　B.20　　C.30　　D.40

18

火车站售票窗口一开始有若干乘客排队购票，且之后每分钟增加排队购票的乘客人数相同。从开始办理购票手续到没有乘客排队，若开放 3 个窗口,需耗时 90 分钟，若开放 5 个窗口，则需耗时 45 分钟。问如果开放 6 个窗口，需耗时多少分钟?

A、36　　B、38　　C、40　　D、42

19

某茶场有甲、乙、丙三片茶园，每亩茶园原有的可采嫩芽量相同，每亩每天新长出的可采嫩芽量也相同，每名采茶工每天的采摘量相同。甲茶园10亩，12名采茶工10天可以采完；乙茶园15亩，20名采茶工6天可以采完。要使24亩的丙茶园恰好12天采完，需要安排（ ）名采茶工。

A. 10　　B. 16　　C. 24　　D. 28

20

池中原有一定量的水，如果用一台抽水机向池内灌水，6小时可灌至半满；如用3台抽水机灌水，8小时可灌满。如将池中水排空，用4台抽水机灌水几小时能灌满?

A. 6　　B. 7　　C. 8　　D. 9

21

某景区有一个长方体景观水池，池壁一半高度处有一个排水口，水面高于排水口时，水会从排水口匀速流出（流速视为不变）。若把排水口堵住，单开进水管4小时可将空池注满；若池中水满后停止进水、打开排水口，6小时后水面恰好降到排水口处。现在排水口不堵，从空池开始单开进水管注水，注满水池需要（ ）小时。

A. 5　　B. 6　　C. 8　　D. 12

22

甲、乙两个工程队合作实施某项工程，原计划30天完成，但工作5天后甲被抽调到其他工程，又过了15天该工程正好完成一半，此时丙工程队加入，3天后甲工程队返回，最终该工程比原计划提前2天完成，则丙工程队的效率是甲工程队的（　）倍。

A.1.5　　B.2　　C.2.5　　D.3

23

甲、乙两个施工队共同完成一项工程需要20天。甲、乙两队合作4天后，乙队因故退出6天后回归，回归时工程总量已完成40%。为保证按时完工，乙队回归时带来了丙施工队，甲、乙、丙三队共同工作10天后刚好完成工程。问甲、乙、丙队的效率比为多少？

A.3：6：10　　B.4：8：15　　C.6：3：2　　D.10：5：3

24

在一块玉米地中使用甲、乙两台自动播种机进行播种。如只使用甲播种机需要12小时，只使用乙播种机需要20小时，计划同时使用两台播种机完成播种任务。两台播种机共同播种3小时后，乙播种机出现故障用时2小时维修，修好后的效率降低了20%，之后两台播种机共同工作直到任务完成。问实际播种时间比原计划多多长时间？

A.不到1小时　　B.1小时-1小时20分之间

C.1小时20分-1小时40分之间　　D.1小时40分以上

25

甲、乙、丙三个工程队共同承担一项市政工程。甲队独立完成需要30天，乙队效率比甲队高20%。丙队仅提供技术支持，即能够为其他队伍提高效率，其与甲队或乙队合作时效率可提高120%，三个队伍合作时效率可提高200%。甲、乙两队合作3天后，丙队加入，最后两天乙队休息。问该工程耗时约多少天？

A.7　　B.8　　C.9　　D.10

26

某产业园区要为一批厂房屋顶安装光伏板。若一开始就采用新型吊装设备，工作效率可提高25%，能比原计划提前6天完成；实际先用原有设备安装了若干天，之后才换用新型吊装设备，结果比原计划提前4天完成。用原有设备安装了（ ）天。

A. 6　　B. 8　　C. 10　　D. 20

27

某段海堤加固工程原计划每天施工量相同，若干天完工。实际施工中，前一半工程量施工时天气晴好，工作效率比原计划提高了40%；后一半工程量施工时遭遇连续降雨，工作效率比原计划降低了40%，结果比原计划推迟4天完工。该工程原计划工期为（ ）天。

A. 21　　B. 25　　C. 30　　D. 70

28

工厂需要加工一批零件，甲单干工作需要96个小时完成，乙需要90个小时、丙需要80个小时。现在按照第一天甲乙合作，第二天甲丙合作，第三天乙丙合作的顺序轮班工作，每天工作8小时，当全部零件完成时，甲工作了多少小时?

A. 16　　B. 24　　C. 44　　D. 32

29

甲、乙两个工程队合作完成一项工程，甲每工作 3 天休息 1 天，乙每工作 5 天休息 2 天。若甲先工作，2 天后乙加入，则再用 21 天完工；若乙先工作，12 天后甲加入，则再用 15 天完工。甲单独完成该项工程需要的天数是

A. 43

B. 44

C. 47

D. 48

30

一项工程，交由甲、乙两个工人做。若按照甲1天、乙1天、甲1天、乙1天…的顺序交替工作，恰好用整数天完成；若按照乙1天、甲1天、乙1天、甲1天…的顺序交替工作，需要多1/4天才能完成；若甲单独工作8天后，两人合作4天才能完成。问若将这项工程单独交给甲，需要多少天完成?

A. 14　　B. 15　　C. 16　　D. 18

逻辑判断 · 加强论证

20 题 · 建议 20 分钟

1

睡眠呼吸暂停是一种疾病，表现为患者在睡觉时空气进入肺部受阻，一旦短暂中断呼吸，患者会立刻醒来，以便再度呼吸。因此，深受睡眠呼吸暂停之苦的人有时每一两分钟就要醒一次，这样的情况可能会持续一整夜。一项研究发现，被确诊为睡眠呼吸暂停的男性和女性，患上重度抑郁的可能性分别要比睡得好的人高出 2.4 倍和 5.2 倍。研究人员认为，睡眠断断续续可能会导致抑郁症。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A、睡眠呼吸暂停的患者都有睡眠严重不足的问题

B、全世界患有抑郁症的女性比男性人数高出两倍多

C、有研究发现，深睡眠时间较长的人第二天精神状态更好

D、用辅助设备使患者恢复正常呼吸和睡眠，可显著缓解抑郁症状

2

医学上把晕车叫做“晕动症”，眼睛可以通过视神经，告诉大脑我们有没有在动；而耳朵则通过平衡感知系统——前庭，感受是否真的在动。正常情况下，眼睛和耳朵提供的信息是一致的。但坐在晃动的车上时，我们接受的信息出现了分歧——耳朵会觉得“你动了”，而眼睛则觉得“你没动”。这时，大脑接收到了两个不一致的报告，就会让它有点晕。据此，有人推理出一个结论：坐在车上看手机时往往会晕车晕得更严重。以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A.车内光线不足，看手机容易引起视觉疲劳

B.车辆的颠簸使眼睛难以聚焦，会损伤视力

C.看手机时会强化我们“没有动”的感觉

D.晕车多数都是由于前庭发育不良引起的

3

某研究者选取同一年级的两个班级进行教学实验，第一个班级的学生在听课过程中被鼓励随时提问，而第二个班级的学生没有受到同样的鼓励，结果显示，第一个班级学生的课堂专注度明显高于第二个班级。研究者据此建议在教学过程中学生应随时提问，以提升知识掌握效果。

如果以下选项为真，最能支持研究者建议的是（　）。

A.学生在课堂上随时主动提问能活跃课堂气氛　　B.课堂专注度是影响知识掌握效果的重要因素

C.这两个班级的学生在实验前的学习成绩相当　　D.随时提问能帮助学生增强自我认同感和自信

4

蕨类植物是一类无性繁殖的植物，通过释放孢子进行繁殖，不会开花结果。人们发现，与开花植物相比，蕨类植物的基因组极为庞大，一种普通树蕨就拥有超过60亿个DNA碱基对。此外，与开花植物相比，蕨类植物在地球上出现的时间更为久远，因此人们认为：蕨类植物的这一特征有助于它们长期应对地球环境的变化。

以下哪项如果为真，最能支持上述观点？

A.蕨类植物寿命较长，演变得更慢，这可能是它们保留大量遗传物质的原因

B.不同生境类型中，蕨类植物的基因组大小差异显著，基因组较大的更多是附生蕨类植物

C.对于无性繁殖的植物，庞大的基因组可增加有益突变的概率，以适应环境

D.与蕨类植物相比，开花植物更擅长去除多余的基因，在少量复制后缩减染色体大小

5

分散的农户经营不成规模，已经远远不能适应各个城市群规模化、批量化的农产品需求，也限制了农民收入的提高。如果不解决农户的组织化这个问题，就无法推广农业机械化、规模化，也无法降低农业的经营成本。因此，可以通过推进农户的组织化，让现有的农民实现增产增收。

以下选项如果为真，最能支持上述论断的是（　）。

A.当前分散的农户是农村的农业经营主体

B.机械化、规模化种植能有效实现农业增产

C.推广农业机械化、规模化不需要花费较长时间

D.实现农业机械化生产后，劳动力投入将有所减少

6

近两年，预制菜成为很多餐饮店的新宠，经过洗、切、搭配、烹制等步骤的预制菜，在餐饮店的后厨只需经过简单加工即可上桌。在这样的情形下，使用预制菜的规模化连锁餐饮店遍地开花。有专家据此指出，长此以往许多厨师将面临失业的风险。

以下哪项如果为真，最能支持上述专家的观点？

A.用餐的客人越来越心急，点完菜恨不得立刻吃上，导致很多需要慢慢烹制的菜都得厨师预先处理

B.高端的预制菜已经走进了许多家庭之中，人们不需要具备高超的厨艺即可化身大厨，为家人带来一份丰盛的大餐

C.很多连锁餐饮店开在商场，而商场由于消防要求对明火管控严格，导致这些餐饮店只能使用预制菜

D.规模化连锁餐饮店使用预制菜，方便快捷，成本比用厨师的中小餐馆要低得多，大多数中小餐馆无力与之竞争。

7

进入秋季以来，国际化肥价格呈爆发式上涨，氮肥、磷肥、钾肥比上一年同期都有大幅上涨。对此，有关专家表示，近期受多种因素叠加影响，化肥价格上涨明显，但价格与市场需求量相关，国内肥料价格很快就会回到正常水平。

专家最不可能基于以下哪项得出上述观点？

A.肥价过高，粮价不稳，经销商和农户购肥积极性减弱

B.农业用肥即将度过高峰期进入淡季，需求量将会下降

C.原料价格上涨，生产成本过高，多家化肥企业暂停生产

D.我国延长收紧化肥出口时间，变相增加了国内化肥供应

8

早期阿尔茨海默症患者由于记忆丧失，经常处于焦虑不安的状态中。近期科研人员通过实验发现，对患有早期阿尔茨海默症的小白鼠大脑进行光感刺激能够帮其找回失去的记忆。他们指出，光感刺激有助于早期阿尔茨海默症的治疗。

以下哪项如果为真，最能支持上述论证？

A、生活在日照时间长的地区的小白鼠比接受光感刺激的实验室小白鼠患早期阿尔茨海默症的比例低

B、有些接受过光感刺激的小白鼠患上了早期阿尔茨海默症

C、如果终止光感刺激，患早期阿尔茨海默症的小白鼠症状会加重

D、没有接受光感刺激的小白鼠患早期阿尔茨海默症的比例较低

9

人类学家测量了历史上各个时期的人类头骨之后发现，当代成人的脑容量平均为 1349 毫升，相比中石器时代人类的脑容量，男性减少了 10&，女性减少了 17%。研究者认为，在分工日益明确的时代，富有合作精神的人比其他人有更多的生存和繁衍机会，“最友好者生存”是导致人类大脑不断缩小的重要原因。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A、当代脑科学研究表明，脑容量更小会使得人类更富有合作精神

B、合作会减少人类的攻击性，而攻击性的减少会使人身体变轻、脑容量减少

C、随着气温的升高，人们对体重的要求降低，身体的缩小必然带来大脑的缩小

D、外部信息存储介质的出现减轻了大脑的记忆负担，人类的大脑随之缩小

10

一项对准父亲饮食状况对后代影响的追踪研究发现，作为准父亲的男性，如果在有下一代之前，因饮食过量出现了肥胖症，那么他的孩子更容易出现肥胖症，而这一几率与母亲的体重关系不大；而当准父亲饮食匮乏并经历了饥饿的威胁时，那么他的孩子更容易出现心血管疾病。因此，该研究认为：准父亲的饮食状况会影响后代的健康。

以上哪项如果为真，最能支持上述结论？

A、有不少体重严重超标的孩子，其父亲并没有出现体重超标的情况

B、父亲的营养状况塑造其传递的生殖细胞的信息，这影响孩子的生理机能

C、如果孩子的父亲患有心血管疾病，那么这个孩子成年后得该病的几率会大大增加

D、准父亲如果年龄过大或者有抽烟等不良生活习惯，其孩子出现新生儿缺陷的概率就会增高

11

一般消毒用的酒精浓度为 70%～75%，此浓度的酒精渗透性最好，杀毒效果也最好，浓度更高的话，反而达不到消毒作用。因此，酒精浓度越高，消毒效果不一定越好。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A、即使浓度低于 60%，酒精也可以杀灭一部分病毒和细菌

B、酒精通过渗透进入病原体并破坏其完整性，以达到杀毒效果

C、高浓度的酒精会刺激皮肤，吸收表皮大量的水分，造成皮肤脱水

D、浓度为 95% 的酒精可在病毒表面形成一层防止酒精渗透的保护壳

12

某研究员指出，随着科技的进步，未来全球大概有 3.75 亿人将面临重新就业，其中中国占 1 亿。人工智能虽然取代人类的很多工作，但是有创造力的工作，是人工智能无法取代的，比如科学、文艺、育儿、养老、教师等工作，相比较现在而言，反而会逆势上扬，成为将来的热门。

以下哪项如果为真，最能支持上述观点？

A、处理大批数据的工作，人的判断误差能力不如机器人

B、一些著名企业的总裁陆续表示，计划使用人工智能代替运营人员

C、掌握深度学习能力的人工智能，拥有编程的能力，能轻松编写歌曲，创造出新的绘画风格

D、智能是认知和加工信息的能力，情感则是由生物进化长期形成的，前者不可能产生后者

13

研究人员给一群实验用的小鼠提供相同的食物，这些小鼠中有部分小鼠的下丘脑部位有不可恢复的损伤，而另一些则没有。一段时间后，研究人员发现那些下丘脑部位有损伤的小鼠出现了肥胖的症状。研究人员认为，下丘脑特定部位的损伤是导致小鼠肥胖的原因。

以下哪项如果为真，最能支持研究人员的结论？

A、下丘脑部位未损伤的那些小鼠未出现肥胖的症状

B、已有相当多研究人员致力于研究小鼠脑部损伤与肥胖之间的关系

C、研究人员发现，下丘脑部位损伤的小鼠患糖尿病的比例高于正常水平

D、下丘脑部位损伤的小鼠与食用高脂饮食导致肥胖的小鼠肥胖程度相当

14

某研究团队发布了一项关于睡眠习惯、时间与癌症风险的研究。研究分析了近1.5万人，发现睡眠时间短导致癌症风险升高，和睡眠时间为6-8小时的参与者相比，夜间睡眠时间少于6小时的人，患癌风险升高41%，和午睡时间多于60分钟的参与者相比，从不午睡的参与者患癌风险升高60%。

以下哪项如果为真，最能加强上述观点：

A.睡眠时间短会损害免疫功能、降低人体对肿瘤细胞的识别和消灭能力

B.人类环境、卫生资源和睡眠习惯的变化，导致癌症发病原因发生了变化

C.夜间睡眠时间短或不午睡的参与者，大多年龄较大且缺少锻炼，健康状况不佳

D.和总睡眠时间为7-8小时的参与者相比，总睡眠时间少于7小时的男性，患痛风险升高69%

15

在中国生产智能手机的成本比美国低 50%。即使算上运输费用和关税，从中国进口智能手机到美国，仍比在美国生产智能手机便宜。

下列选项为真，最能支持上述结论？

A、中国的劳动力成本比美国低 50%

B、从中国进口智能手机到美国，将减少美国智能手机制造业 50%的就业机会

C、从中国进口智能手机到美国的运输费用和关税少于在美国生产智能手机的成本的 50%

D、为获得更大收益，美国智能手机企业将生产线转移至中国

16

近年来，随着移动互联网的迅速发展，各类手机 APP 逐渐成为人们日常生活的“必需品”，但也面临着一些手机 APP 广告的困扰。有些用户认为“没什么感觉，不必太在意”，但也有反对者认为，手机 APP 广告降低了用户体验，潜藏安全风险，需要加大治理力度。以下哪项如果为真，最能支持反对者的观点？

A.多数用户反映，手机 APP 广告存在伪装页面、诱导点击、弹窗信息关闭按钮过小等问题，稍不注意就可能导致财产损失

B.近期，工信部针对用户反映强烈、投诉较多的手机 APP 出现的违规行为进行了集中整治，取得了阶段性成果

C.移动互联网时代，注意力是稀缺资源，植入广告、流量变现成为许多应用程序盈利的手段

D.手机 APP 接入广告本身并无不可，关键在于相关操作要符合法律规定

17

肱骨是位于动物上臂的长骨。通过对比 40 块 3D 肱骨化石，研究人员发现，在从水生鱼类过渡到陆地四足动物的过程中，肱骨形状发生了改变。刚上岸的过渡四足动物具有“L”形的肱骨，能帮助动物在陆地上移动，而后，这块骨头逐渐变得更长更扭曲，这一变化使动物能够在陆地上采取更加有效的步态，从而完成了由鳍到肢的过渡过程。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A. 肱骨在鱼类和四足动物的化石中通常保存较好，因此研究人员才可以用它来重建前者过渡到后者的运动进化过程

B. 鱼类“L”形肱骨所在的部位有一块坚实的肌肉支撑鱼体的前半部，让它迈出上岸的第一步

C. 鱼类肱骨现状从“L”形到更长更扭曲的这一改变是鱼类的鳍转变为四足动物的肢的关键

D. 肱骨在四足运动中很关键，其上的肌肉会吸收运动中产生的大部分压力

18

食品添加剂是现代食品工业的重要组成部分，按规定使用食品添加剂对人体无害，而且可以改善食品的品质，起到防腐、保鲜的作用。正是因为有了食品添加剂的发展，才有了大量的方便食品，给人们的生活带来极大的便利。如果不加入食品添加剂，大部分食品要么难看、难吃或难以保鲜，要么就是价格昂贵。

如果以下各项为真，最能支持上述结论的是：

A、食品添加剂和人类文明史一样悠久，例如点豆腐用的卤水

B、如果不使用添加剂，食品会因微生物作用而引起食物中毒

C、宣称无食品添加剂往往是商家迎合消费者心理造出的噱头

D、三聚氰胺也是一种添加剂，在水泥里能够作为高效减水剂

19

以前很多科学家相信，人类来自于非洲。但是最近科学家们在非洲的撒哈拉沙漠发现了早期灵长类动物4个物种的化石，这些物种可能生活在3900万年前，但它们与同期或者更早在非洲生活的物种都不相同，这表明它们是在其他地方进化后才到达非洲的。科学家们认为，最有可能的解释是这些物种源于亚洲，然后从亚洲迁移到了非洲。

以下哪项如果为真，最能支持上述结论？

A.这4个物种来自于灵长类家族中不同的分支，它们拥有同一个祖先

B.科学家们在亚洲发现了生活在4500万年前的这些早期灵长类动物化石

C.进化成这4个早期灵长类动物的物种需花费很长时间，但在非洲却找不到其进化痕迹

D.3900万年前，在非洲没有物种能与这些早期灵长类动物相抗衡，因此它们有了一段繁盛的发展时期

20

某便利店新进了一批个性商品，如带酸味的啤酒，芥末味道的饼干等，这些个性商品摆放在单独设立的区域进行销售，三个月之后，店长发现：和之前没有引进个性商品时相比，店里的总销售额大幅提升，所以店长认为销售额增加的主要原因是引进了这些个性商品。

以下哪项如果为真，最能支持店长的观点？

A.三个月以来，这些个性商品的销量和销售额都很有限

B.来店消费的主要是年轻人，年轻人喜欢尝试新鲜事物

C.近三个月，该店对货品摆放进行了重新规划和调整，货品陈列更加有序醒目

D.除了增加个性商品，店里常规商品也增加了一些品牌和种类

综合推理 · 匹配对应

5 题 · 建议 10 分钟

1

新一届中国科幻小说大赛“星座奖”结果发布，来自广东、上海、四川的甲、乙、丙三人位列三甲，已知：

（1）乙不来自四川；

（2）乙不是第三名；

（3）丙不是第一名；

（4）来自广东的作者不是第二名；

（5）来自四川的作者夺得第一名。

由此可推知（　　）。

A、甲不是第一名

B、乙获得第一名

C、丙来自四川

D、乙来自上海

2

有蓝蓝、豆豆、毛毛三个男生，他们各自有一个妹妹。已知：三个妹妹分别是花花、贝贝、妞妞；花花的哥哥是豆豆的好朋友，并且在三个男生中年纪最小；毛毛的年纪比妞妞的哥哥大。

由此可推知，三对兄妹分别是：

A、蓝蓝和花花，豆豆和贝贝，毛毛和妞妞　　**B、**蓝蓝和妞妞，豆豆和花花，毛毛和贝贝

C、蓝蓝和贝贝，豆豆和妞妞，毛毛和花花　　**D、**蓝蓝和花花，豆豆和妞妞，毛毛和贝贝

3

某大学有赵、王、李三位教授，他们分别来自广东、广西、湖南中的一个，其专业学科分别为历史学、文学与哲学之一。已知：

⑴王教授与来自湖南的教授拥有共同的爱好。

⑵历史学教授从来没有去过湖南。

⑶来自广西的教授住在历史学教授的隔壁。

⑷来自广东的教授喜欢和王教授一起下棋。

⑸李教授经常与哲学教授以及来自湖南的教授三人一起登山。

由此可知：

A.赵教授喜欢下棋　　B.文学教授来自广东

C.哲学教授来自广西　　D.王教授住在赵教授隔壁

4

由于业务量增加，某服务中心计划增加登记、咨询、报送、投诉和综合 5 个业务窗口，拟安排的 5 名工作人员所熟悉的业务各有不同：小丽作为新人，只熟悉登记业务；小马熟悉登记和咨询业务；小高熟悉报送和投诉业务；老王除了综合和投诉，其他业务都很熟悉；老董所有业务都很精通。最终，5 名工作人员被分别安排到 5 个窗口负责各自熟悉的业务。

关于人员安排，以下说法正确的是

A、老董不负责综合业务窗口　　**B、**小高负责报送业务窗口

C、小马不负责咨询业务窗口　　**D、**老王负责报送业务窗口

5

某市教育局派出由甲、乙、丙、丁、戊 5 名优秀教师组成的支教团支援西部。已知：

（1）有 3 人为青年教师，2 人为中年教师；

（2）语文教师有 2 人，数学教师有 3 人；

（3）甲与丙同龄，丁与戊年龄相差最大；

（4）乙与戊所教课程相同，丙与丁所教课程不同；

（5）担任组长的是一名中年语文教师。

根据以上陈述，可以推出以下哪项？

A.甲是组长

B.乙是组长

C.丙是组长

D.丁是组长

答案速查

先对答案，再看解析

数字推理

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	D	A	B	C	D	A	B	C

数学运算

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	A	C	C	A	D	B	A	A	D	C	D	D	B	A
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	C	A	D	D	A	D	D	B	B	C	A	D	C	B

逻辑判断

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
D	C	B	C	B	D	C	C	B	B	D	D	A	A	C
16	17	18	19	20										
A	C	B	B	B										

综合推理

1	2	3	4	5
D	D	C	D	D

1. 答案 B ［真题 · 2017浙江A卷 第32题］

32、数列呈现递增趋势，优先考虑作差，一次作差后可得新数列：18，37，56，75，（）；新数列是公差为19的等差数列，则新数列下一项为：$75+19=94$，题目所求项为：$189+94=283$。
故正确答案为B。

2. 答案 C ［真题 · 2024江苏A类 第49题 | 根式数列-拆分为两子数列 | 根号统一］

【解析 49—正确答案 C】

方法一：观察数列，出现根号，将原数列统一转化为根号形式：$\sqrt{3}$，$\sqrt{18}$，$\sqrt{81}$，$\sqrt{324}$，$\sqrt{1215}$，（），根号内数字变化趋势较大，可以考虑拆分。则原数列可转化为$\sqrt{1\times3}$，$\sqrt{2\times9}$，$\sqrt{3\times27}$，$\sqrt{4\times81}$，$\sqrt{5\times243}$，（）。根号内数列的左子列分别为1，2，3，4，5，（），是自然数数列，则下一项为6；右子列分别为3，9，27，81，243，（），是公比为3的等比数列，则下一项为$243\times3=3^6=27^2$。故题干所求项为$\sqrt{6\times27^2}=27\sqrt{6}$。
方法二：数列局部之间存在明显的倍数关系，优先考虑作商数列。后一项除以前一项得到新数列：$\sqrt{6}$，$\sqrt{\frac{9}{2}}$，2，$\frac{\sqrt{15}}{2}$，（），进一步可转化为$\sqrt{\frac{6}{1}}$，$\sqrt{\frac{9}{2}}$，$\sqrt{\frac{12}{3}}$，$\sqrt{\frac{15}{4}}$，（）。根号内分母部分分别为1，2，3，4，（），是自然数数列，则下一项分母部分为5；根号内分子部分分别为6，9，12，15，（），是公差为3的等差数列，则下一项分子部分为15+3=18。因此新数列下一项为$\sqrt{\frac{18}{5}}$。故题干所求项为$9\sqrt{15}\times\sqrt{\frac{18}{5}}=27\sqrt{6}$。
故正确答案为C。

3. 答案 D ［真题 · 2020深圳行测 第44题］

44、正确答案：D，**全站正确率：**44%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查多级数列。
第二步，数列增长趋势一致，优先做差。做差得到差数列8、27、64、125，是立方数数列，底数分别是2、3、4、5，下一项是$6^3=216$，那么原数列所求项为223+216=439。
因此，选择D选项。

4. 答案 A ［真题 · 2020深圳思维能力 第6题］

6、正确答案：A，**全站正确率：**58%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查递推数列。
第二步，观察数列发现2×3+1=7，3×7+1=22，7×22+1=155，数列规律为第一项×第二项+1=第三项，则所求项=22×155+1=3411。
因此，选择A选项。

拓展

22×155+1的尾数为1，排除B、C选项，22×155+1远大于741，排除D选项，可直接秒杀A选项。

5. 答案 B ［真题 · 2025江苏A类 第52题］

题目 52 解析

观察发现，数列大部分为多位数，考虑机械划分。将每项的各位数字相加得到新数列：3，5，7，9，11，（ ），是公差为 2 的等差数列，则新数列的下一项为 11+2=13。观察选项，只有 B 项 9+4=13 符合。

故正确答案为 B。

6. 答案 C ［真题 · 2019江苏A卷 第47题］

47、数列为小数数列，优先考虑机械划分。将数列中每一个数字的整数部分和小数部分划分，得到两组新的数列。

小数部分：3、6、12、24、48，是公比为 2 的等比数列，则所求项的小数部分为$48 \times 2 = 96$。

整数部分：2、113、224、335、446，是公差为 111 的等差数列，则所求项的整数部分为$446 + 111 = 557$。因此题干所求项为 557.96。

故正确答案为 C。

7. 答案 D ［真题 · 2022浙江A类 第55题］

55.正确答案是： D

数列无明显特征，优先考虑多级数列。后项减前项得到新数列：9，10，13，18，（ ），新数列无明显规律，再次作差得到：1，3，5，（ ），是公差为 2 的等差数列，下一项为 5+2=7，则新数列下一项为 18+7=25。故所求项为 71+25=96。

故正确答案为 D。

8. 答案 A ［真题 · 2018浙江A卷 第41题］

41、数列无明显特征，优先考虑做差。做差后得到新数列：3，3，6，18，72，（ ）。新数列存在明显倍数关系，所以做商得：1，2，3，4，（ ），下一个商值应为 5，即新数列的最后一项应该为$72 \times 5 = 360$，故原数列最后一项为$106 + 360 = 466$。

故正确答案为 A。

9. 答案 B ［真题 · 2024深圳 第46题］

【解析 46】

观察数列没有明显特征，优先考虑多级数列。后项减前项得到新数列：46，50，54，（ ），是公差为 4 的等差数列，则下一项为 54+4=58。故所求项为 400+58=458。

故正确答案为 B。

10. 答案 C ［真题 · 2017江苏A类 第58题］

58、正确答案：C，全站正确率：77%，易错项：D。

解析

第一步，本题考查非整数数列中的小数数列。

第二步，前后两项“12.11，132.1”的关系为：132＝12×11，即后一项整数部分等于前一项整数部分和小数部分的乘积，则所求项整数部分为 132×1＝132；1＝12－11，即后一项小数部分等于前一项整数部分和小数部分的差值，则所求项小数部分为 132－1＝131，则所求项为 132.131。

因此，选择 C 选项。

1. 答案 A ［真题 • 2021江苏A卷 第53题 | 工程-给具体单位-支援合作 | 方程法］

53、正确答案：A，**全站正确率：**17%，易错项：C。

解析

第一步，本题考基础应用题，用方程法解题。

第二步，根据甲乙丙各部门植树的数量相同，丙＝乙－4，10×甲=12×乙+2×甲=15×丙+2×甲，联立得 12 乙＝15（乙－4），解得乙＝20，那么丙=16，甲=30。

因此，选择 A 选项。

2. 答案 A ［真题 • 2024江苏A类 第54题 | 工程-效率合作求最大工作量 | 效率计算］

【解析 54—正确答案 A】

根据题意可知，小张、小王和小李每小时完结任务的单数分别为 $\frac{60}{6}=10$ 单、$\frac{60}{5}=12$ 单和 $\frac{60}{4}=15$ 单，3 人一天最多可完结 259 单，则一天工作时间为 $\frac{259}{10+12+15}=7$ 小时。已知机器人每小时可处理 $\frac{60}{2}=30$ 单，处理工单中的 80%可正常完结，剩余 20%仍需人工重新办理，若机器人剩余工单由人工重新办理，那么在相同时间内，人工少做的单数与其相同，故无需考虑机器人处理失败的单数，由此可得当天小王、小李和机器人最多可完结 30×7×80%+7×（12+15）=7×（24+27）=357 单。

故正确答案为 A。

3. 答案 C ［真题 • 2025河北 第75题 | 工程-给具体效率型(错时合作) | 方程法］

题目 75 解析

根据题意可知，全部人员紧急疏散到安全疏散点的时间=人员通过出口逃生时间

+从出口到达安全疏散点的时间，从 A、B、C 出口到达安全疏散点分别需要 1

分钟、3 分钟、2 分钟。设至少需要 n 分钟，才可将全部人员疏散，根据三个出

口疏散人员数相加为总人数，可列式：150（n-1）+100（n-3）+80（n-2）=1040，

解 n=5，即全部人员紧急疏散到安全疏散点至少需要 5 分钟。

故正确答案为 C。

4. 答案 C ［真题 · 2023广东县级 第37题 | 工程-效率变化推迟完成 | 比例法］

第 37 题

正确答案是：【C】

已知人工装订的效率是自动装订机效率的$\frac{1}{5}$，则相同数量材料人工装订所需时间是全自动装订机的 5 倍。设装订 300 份材料全自动装订机所需时间为 x，人工装订所需时间为 5x，人工完成后多出一个小时做完，故多用时间为 5x-x=1 小时，x=0.25 小时。因全自动装订机完成所有材料装订需要四个小时，则题目所求为$\frac{4}{0.25}\times 300=4800$份。

故正确答案为 C。

5. 答案 A ［老师笔记精选 · 2020新疆 | 工程-中途维修后提效 | 效率比3:4→时间比4:3］

维修耽误了20分钟，最后反而提前40分钟完成，说明提效后的后一半比按原效率少用了20+40=60分钟。前后效率比3:4，同样240个用时比4:3，相差1份=60分钟=1小时，所以提效后用3小时生产240个，每小时80个（原效率每小时60个，用4小时）。易错：只把提前的40分钟当成节省的时间，漏加维修的20分钟。

6. 答案 D ［老师笔记精选 · 2015江苏B | 效率变化与工期比例 | 瞪眼法求效率权重比］

瞪眼法求权重比：工期变为原来的5/7，说明总效率变为7/5，即提高2/5。甲提高1/3、乙提高1/2，混合后提高2/5，由线段法，甲:乙效率=(1/2−2/5):(2/5−1/3)=3:2。验证：甲3→4、乙2→3，总效率5→7，恰好对应。再看乙效率降低1/4：乙2→1.5，总效率5→4.5；工作量不变，工期与效率成反比，原工期:新工期=4.5:5，相差0.5份对应推迟的2天，1份=4天，原工期=4.5×4=18天。典型错误：工期比没有取效率比的反比，把原工期算成5份=20天。

7. 答案 B ［真题 · 2023国考副省级 第62题 | 工程-给定时间型(方程) | 代入排除］

第【62】题

正确答案:【B】

解析

赋值工作总量为 12，则甲的效率为$\frac{12}{3}=4$，乙、丙合作的效率为$\frac{12}{4}=3$。设乙的效率为 x，根据“乙独立完成的用时比其与甲合作完成多 4 小时”，可得：$\frac{12}{x}-\frac{12}{4+x}=4$，解得：x=2，即乙的效率为 2，则丙的效率为 3−2=1。因此，丙独立完成需要$\frac{12}{1}=12$小时。

故正确答案为 B。

8. 答案 A ［老师笔记精选 · 2022云南 | 工程-三人合作给定时间型 | 折算成甲工时，构造不等式］

常规法：设甲单干a小时，则乙a+4小时，丙a/2+2小时，10/a+10/(a+4)+1/(a/2+2)=1，代入a=20：1/2+5/12+1/12=1，成立。老师的秒杀：把全部工作量折算成“甲的工时”——乙比甲慢，乙干10小时<甲干10小时；丙单干时间是甲的一半还多，丙效率不到甲的2倍，丙干1小时<甲干2小时。所以总量<10+10+2=22个甲工时，甲单干少于22小时，只有20符合。易错：把“丙用时是甲的1/2多2小时”当成丙的效率是甲的1/2。

9. 答案 A ［真题 · 2022山东 第42题 | 工程-效率比型多队调配 | 赋值效率］

【解析 42—正确答案 A】

根据“甲队的效率比乙队高 20%，乙队的效率比丙队高 25%”，可得甲、乙、丙的效率之比为 6:5:4。赋值甲、乙、丙的效率分别为 6、5、4，根据“A、B 两工程同时开工，且 180 天同时完成”，可得工程 A 和工程 B 的工作总量=（6+5+4）×180=2700。根据“工程 A 的工作量是工程 B 的 1.5 倍”，可得工程 B 的工作量$=2700\times\frac{1}{1.5+1}=1080$。设丙队在工程 B 施工 x 天，根据工程 B 由乙队和丙队共同完成，可列方程：5×180+4x=1080，解得 x=45，则丙在工程 B 施工 45 天。

故正确答案为 A。

10. 答案 D ［改编 | 效率比×工作量比+先完者支援 | 两层赋值设一个量］

效率比、工作量比两层关系，赋值后只设一个未知量。乙效率1、甲2；设乙翻完B用t小时，则B=t、A=3t。此时甲已完成2t，A剩t，由甲乙合作（效率3）2小时完成，t=6，A=18，甲单独需18÷2=9小时，选D。易错：8小时是A资料的实际完成时间（6+2）；6小时是乙完成B的时间；协助阶段只算乙的效率、或忘了甲前一段的进度，都会得3小时。（参考用时 75 秒）

11. 答案 C ［真题 · 2021山东 第42题 | 工程-效率比-效率提升 | 比例法］

42、正确答案：C，全站正确率：42%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查 gongchengwenti。

第二步，设小王原来的效率为 x，小张原来的效率为 y，提升后小王的效率为 2x。原来小张比小王多做 50 件，而最后小王做的总数比小张多 50 件，说明第二次小王比小张多做 100 件。可列方程组：2x＋y＝400；2x－y＝100，解得 x＝125，y＝150。

第三步，设第一次用时为 t，150t－125t＝50，解得 t＝2，那么一小箱商品有（150＋125）×2－400＝150（件）。

因此，选择 C 选项。

12. 答案 D ［改编 | 同时开工由进度差反求任务量 | 后一段比例=全程比例］

同时开工，同一时段完成量之比=效率比；关键看“甲完成→乙完成”这一段：乙查了剩下的18户，丙查了30−15=15户，乙:丙=6:5。全程比例不变，甲完成时乙、丙已查量之差为30−18=12户，对应1份，乙已查6份=72户，任务量72+18=90户，选D。易错：72、60是甲完成时乙、丙已查的户数，75是乙完成时丙已查的户数。直接设任务量列分式方程较慢，考场上应抓比例或代入验证。（参考用时 75 秒）

13. 答案 D ［真题 · 2022国考副省级 第74题 | 工程-效率相同时间差恒定 | 差值不变］

74. 解析

第一步，本题考查基础应用题。

第二步，两条生产线相率一样，根据两者生产件数差值不变可列方程组：y - x = x - 54 = 1.5x - y，解得 x = 72，y = 90，即 9—12 点乙一共生产了 90 件，那么效率为 $\frac{90}{3}=30$，距离 500 件还差 500 - 72 - 90 = 338（件），需要 338÷60 > 5.5（小时），即 17 点 30 之后。

因此，选择 D 选项。

14. 答案 B ［改编 | 链式进度比求效率再按效率分配 | 链式比+实际工时］

卡点：两个“剩余”构成链式进度比。同时开工、速度不变，同一时段完成量之比=速度比：丙完成时乙完成175件，乙:丙=175:210=5:6；乙完成时甲完成168件，甲:乙=168:210=4:5，故甲:乙:丙=4:5:6。丙3.5小时分拣210件，每小时60件，1份=10件。次日甲、乙先单干1小时完成90件，剩600件三线同时完成，按4:5:6分，丙得240件，选B。易错：直接按4:5:6分690件得276；用补齐法把总量补成750件却忘了再减丙缺的60件，得300；按比例分后直接扣掉60件得216。（参考用时 90 秒）

15. 答案 A ［改编 | 中途增员提前用完反求人数 | 人·天总量不变］

资源消耗反求人数，口粮总量（人·天）不变。实际共吃了18−3=15天，增援后吃了15−6=9天。原计划N人吃18天=原队员实际吃15天+30名增援队员吃9天，所以3N=30×9，N=90，选A；也可列12N=9(N+30)。易错：增援队员吃的天数用错——用18−6=12天得120（恰好也是增援后的总人数），用18−3=15天得150，用18天得180。（参考用时 45 秒）

16. 答案 C ［改编 | 中途返回带走补给反求返回时间 | 人·天差量法］

卡点：原路原速，返程天数=去程天数x，返回者实际消耗2x天的补给；用差量法最快。原计划每人用28天：每名返回者省下28−2x天，5人共省5(28−2x)；其余40人每人多用2天，共多用80人·天。省下的=多用的：5(28−2x)=80，x=6，选C。也可列45×28=5×2x+40×30。易错：忘了返程补给、只算去程x天，得12（也是返回者回到出发地的天数）；返程补给按往返2x天带，得4；多用的2天按全部45人算，得5。（参考用时 60 秒）

17. 答案 C ［真题 · 2023广东县级 第36题 ｜ 牛吃草-标准型(牛羊换算) ｜ 牛吃草公式］

第 36 题

正确答案是：【C】

方法一：设牧场原有草量为 Y，每天生长草量为 X，一只羊每天吃草量为 1，则根据“一头牛每天的吃草量是一只羊的 2 倍”，可知一头牛每天吃草量为 1×2=2。由牛吃草公式：Y=（N-X）×T，可得：Y=（2×20-X）×20 · · · · · ①，Y=（2×10+1×10-X）×30 · · · · ②，解得 X=10，Y=600。设 30 只羊吃牧场的草，t 天可以吃光，则有 600=（30-10）×t，解得 t=30，即 30 只羊吃该牧场的草，30 天可以吃光。

方法二：由于一头牛每天吃草的量是一只羊的 2 倍，则 10 头牛和 10 只羊吃草的量=10×2+10=30 头羊吃草的量，故 30 只羊吃该牧场的草，30 天可以吃完。

故正确答案为 C。

18. 答案 A ［真题 · 2020浙江B卷 第17题 ｜ 牛吃草-排队售票型 ｜ 牛吃草公式］

17、正确答案：A，**全站正确率：**32%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查牛吃草问题。

第二步，当开放 3 个窗口时，需耗时 90 分钟，开放 5 个窗口时需耗时 45 分钟，根据牛吃草问题公式 Y=（N-X）T，可以得到方程 Y=（3-X）×90 ①；Y=（5-x）×45 ②，解得 X=1，Y=180。

第三步，当开放 6 个窗口时，可以得到方程 180=（6-1）t，解得 t=36。

因此，选择 A 选项。

补充：老师“分拨”法：窗口分成专门处理新来乘客的x个和处理原有排队的另一拨，3=x+y_1，5=x+y_2；处理原有排队的窗口数与耗时成反比，90:45→y_1:y_2=1:2，差2个窗口为1份，y_1=2、x=1，原有排队=2×90=180（窗口·分钟）；开6个窗口时5个处理原有排队，180÷5=36分钟。

19. 答案 D ［改编 ｜ 面积不同的牛吃草（茶园） ｜ 先折算到每亩］

面积不同的牛吃草，先折算到每亩。设每亩原有y、每天新长g，每人每天采1：甲园每亩10天需12×10÷10=12=y+10g，乙园每亩6天需20×6÷15=8=y+6g，得g=1、y=2。丙园每亩12天需2+12×1=14，24亩共336，12天采完需336÷12=28人，选D。易错：不按亩折算，会得生长量为0、只需10人；照搬甲园或乙园的每亩“人·天”数按面积放大，得24人或16人。本题步骤多，不会折算时可先放。（参考用时 90 秒）

20. 答案 D ［老师笔记精选 · 2019北京 ｜ 工程-有原有水量的灌水 ｜ 两方案作差消去原有量］

设每台抽水机每小时灌水1。原有水+1×6=半池；原有水+3×8=满池。两式作差，原有水被消掉：24−6=18恰是“满池−半池”，即半池为18，满池为36。排空后用4台灌，需36÷4=9小时。易错：忽略池中原有的水，把3台8小时的24当成满池，算成24÷4=6小时。

21. 答案 A ［改编 ｜ 半高处排水口的分段注水 ｜ 分段算净效率］

分段+负效率：水面低于排水口时不漏水。排水口6小时漏掉的只是上半池，即每小时漏满池的$\frac{1}{2}\div 6=\frac{1}{12}$。前半池单靠进水，用2小时；后半池净效率$\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{1}{6}$，需$\frac{1}{2}\div\frac{1}{6}=3$小时；共5小时，选A。易错：从一开始就扣漏水，得6小时；误以为6小时漏完整池（每小时$\frac{1}{6}$），得2+6=8小时；两处都错得12小时。（参考用时 60 秒）

22. 答案 D ［真题 · 2025广东 第39题 | 工程-给定时间型-中途人员变动 | 赋值法］

题目 39 解析

根据题意可知：工作总量=30（甲+乙）=2×[5×（甲+乙）+15乙]，整理可得：20甲=10乙，即甲：乙=1：2。赋值甲、乙的效率分别为1、2，则工作总量=30×（1+2）=90。

根据题干"该工程比原计划提前2天完成"可知，实际完成该项工程需要30-2=28天，当丙工程队加入时，时间已经过了5+15=20天，即完成工程的后一半中乙、丙工程队的工作时间为28-20=8天，根据"3天后甲工程队返回"可知，甲工程队的工作时间为28-20-3=5天。

综上可列式：$\frac{1}{2}\times 90+(30-2-5-15)\times(2+丙)+(30-2-5-15-3)\times 1=90$，整理可得：8×（2+丙）+5×1=45，解得：丙=3，则丙工程队的效率是甲工程队的$\frac{3}{1}=3$倍。

故正确答案为D。

23. 答案 D ［真题 · 2024浙江A类 第60题 | 工程-中途退出+新队加入求效率比 | 赋值法］

60、正确答案是：D

解析 方法一：根据题意，可得4×（甲+乙）+6甲=20×（甲+乙）×40%，解得甲：乙=2：1。赋值甲的效率为2，乙的效率为1，则该项工程的总量为20×（2+1）=60。根据"甲、乙、丙三队共同工作10天后刚好完成工程"，可得10×（甲+乙+丙）=60×（1-40%），解得丙=0.6，则甲、乙、丙队的效率比为2：1：0.6=10：5：3。

方法二：甲、乙两队合作4天完成了该项工程的$\frac{4}{20}=20\%$，在乙退出的6天中，甲完成了该项工程的40%-20%=20%，甲单独完成该项工程的时间为$\frac{6}{20\%}=30$天；甲、乙、丙共同工作的10天中，甲、乙共同完成了该项工程的$\frac{10}{20}=50\%$，丙这10天完成了该项工程的1-40%-50%=10%，丙单独完成该项工程的时间为$\frac{10}{10\%}=100$天。赋值该项工程的总量为300，则甲的效率为$\frac{300}{30}=10$，甲和乙的效率和为$\frac{300}{20}=15$，乙的效率为15-10=5，丙的效率为$\frac{300}{100}=3$，甲、乙、丙队的效率比为10：5：3。

故正确答案为D。

补充：老师"和原计划比差异"：原计划甲乙每天完成5%。①前10天应完成50%、实际40%，少的10%是乙缺席6天→6乙=10%；②甲乙4天完成20%，到第10天已完成40%，多出的20%是甲单干6天→6甲=20%；③后10天完成60%，其中甲乙按原速完成50%，余10%归丙→10丙=10%。甲:乙:丙=20/6:10/6:1=10:5:3。

24. 答案 B ［真题 · 2024四川 第49题 | 工程-给定时间型-中途故障效率降 | 赋值法］

【题目 49】

赋值工作总量为 60（12 和 20 的最小公倍数），则甲播种机工作效率为 $\frac{60}{12}=5$，乙播种机工作效率为 $\frac{60}{20}=3$，根据题干“计划同时使用两台播种机完成播种任务”，则原计划完成播种任务共需 $\frac{60}{5+3}=\frac{15}{2}$ 小时。两台播种机 3 小时共播种（5+3）×3=24，乙播种机维修的 2 小时中甲播种机播种了 5×2=10，剩余 60-24-10=26 个工作量由甲播种机和修好后的乙播种机共同完成，根据题干“修好后的效率降低了 20%”，则此时乙播种机的效率为 3×（1-20%）=2.4，剩余工作量还需要 $\frac{26}{5+2.4}=\frac{26}{7.4}=\frac{130}{37}$ 小时，则实际完成播种任务所用时间为 $3+2+\frac{130}{37}=\frac{315}{37}$ 小时，故所求为 $\frac{315}{37}-\frac{15}{2}=\frac{75}{74}$ 小时 $=1\frac{1}{74}$ 小时，在 B 项范围内。

故正确答案为 B。

25. 答案 B ［真题 · 2024山东 第54题 | 工程-技术支持提效+中途休息 | 赋值法］

【解析 54—正确答案 B】

赋值甲队效率为 5，则乙队效率为 5×（1+20%）=6，工程总量为 5×30=150。设甲、乙、丙三队合作了 x 天，可列方程：$(5+6)\times3+(5+6)\times(1+200\%)\times x+5\times(1+120\%)\times2=150$，解得：$x=\frac{95}{33}\approx2.9$，取 3 天才可保证完成该工程，因此该工程耗时约 3+3+2=8 天。

故正确答案为 B。

26. 答案 C ［改编 | 中途换新设备的两次比例 | 提前天数成比例］

两次比例：效率比4:5→时间比5:4，全程用新设备提前1份=6天，原计划5份=30天。提前天数与“换用新设备的那部分”成正比：提前4天，说明原计划工作量的$\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$由新设备完成，原有设备完成另外$\frac{1}{3}$，用30×$\frac{1}{3}$=10天，选C。易错：比例用反，得20；把“效率提高25%”当成“时间缩短25%”，得原计划24天、原有设备8天；用实际的26天减去20，得6。取舍：逐段设总量列方程较慢，想到比例才划算。（参考用时 60 秒）

27. 答案 A ［改编 | 先提效后降效同幅度不抵消 | 分段时间按倒数算］

卡点：一升一降同幅度并不抵消。工作量对半分，时间与效率成反比：提高40%，效率比5:7，时间×$\frac{5}{7}$；降低40%，效率比5:3，时间×$\frac{5}{3}$。设每半段原计划21份时间，实际15+35=50份，比原计划42份多8份=4天，1份=0.5天，原计划21天，选A。易错：把效率提高40%当成时间减少40%得30；把效率降低40%当成时间增加40%得70；25是实际工期，误把它当答案或把整体效率0.84当成时间增加16%都会得25。若按时间对半分，完成量才真正抵消。（参考用时 75 秒）

28. 答案 D ［老师笔记精选 · 2014联考 | 工程-三人两两轮班 | 按周期整体推进+剩余逐日试做］

设工程量为1，甲、乙、丙效率分别为1/96、1/90、1/80。一个周期（3天）甲、乙、丙各工作16小时，完成16/96+16/90+16/80=49/90，剩41/90，不足一个周期。新周期前两天（甲乙、甲丙）完成16/96+8/90+8/80=32/90<41/90，还剩9/90，第3天由乙丙完成，甲不再参与。甲共工作2个周期各16小时，即32小时，选D。秒杀：总量超过1个周期但不到2个，甲工时大于16且不超过32，排除A、C；剩余量接近1个周期，要做到第三天，排除B。易错：以为最后一天甲也在干。

29. 答案 C ［真题 · 2023江苏A类 第61题 | 工程-周期性休息+两种合作方案 | 周期分析+方程］

61. 甲、乙两个工程队合作完成一项工程，甲每工作 3 天休息 1 天，乙每工作 5 天休息 2 天。若甲先工作，2 天后乙加入，则再用 21 天完工；若乙先工作，12 天后甲加入，则再用 15 天完工。甲单独完成该项工程需要的天数是

A. 43

B. 44

C. 47

D. 48

【答案】C

【解析】根据“甲每工作 3 天休息 1 天，乙每工作 5 天休息 2 天。若甲先工作，2 天后乙加入，则再用 21 天完工；”可以得到甲乙合作完成这项工程，甲需要工作的天数为 $\frac{21+2}{4}=5\cdots3$，即 5 个周期零 3 天，共计 3×5+3=18 天，乙需要的工作天数为 $\frac{21}{7}=3$ 个周期，共计 3×5=15 天；或者根据“若乙先工作，12 天后甲加入，则再用 15 天完工。” 可以得到甲乙合作完成这项工程，甲需要工作的天数为 $\frac{15}{4}=3\cdots3$，即 3 个周期零 3 天，共计 3×3+3=12 天，乙需要的工作天数为 $\frac{12+15}{7}=3\cdots6$，即 3 个周期零 6 天，共计 3×5+5=20 天；根据工程量相同，列方程为：18 甲+15 乙=12 甲+20 乙，整理可得：甲乙效率之比为甲：乙=5：6，赋值甲乙的效率分别为 5 和 6，则工程总量为 18×5+15×6=180，则甲单独完成该项工程需要工作的天数是 180÷5=36 天，按照“每工作 3 天休息 1 天”则需要 $\frac{36-3}{3}\times4+3=47$ 天。

因此，本题答案为 C 选项。

30. 答案 B ［老师笔记精选 · 未注明出处 | 工程-交替顺序+合作条件 | 甲−乙=¼甲求效率比，再求总量］

方式一：甲乙甲乙…甲（整数天，必为奇数天）；方式二：乙甲乙甲…乙。同样天数后，方式二比方式一少做“甲一天−乙一天”，再由轮到的甲做1/4天补完：甲−乙=¼甲，即3甲=4乙，甲、乙效率比为4:3。总工程量=甲8天+两人合作4天=12甲+4乙，而4乙=3甲，所以总量=15甲，甲单独15天完工，选B。检验：设甲每天4、乙每天3，总量60，方式一每2天做7，16天做56，第17天甲做4恰好完成，整数天成立。易错：把多出的1/4天当成乙在做。

1. 答案 D ［真题 • 2020四川(7月) 第80题 | 加强-干预后症状缓解 | 无因无果］

80、正确答案：D，**全站正确率：**82%，易错项：A。

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“支持”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：睡眠断断续续可能会导致抑郁症。

论据：一项研究发现，被确诊为睡眠呼吸暂停的男性和女性，换上重度抑郁的可能性分别要比睡得好的人高出2.4倍和5.2倍。

第三步，辨析选项。

A项：无关选项。睡眠呼吸暂停的患者都有睡眠严重不足的问题，没有指出睡眠呼吸暂停和抑郁症之间的关系，无关选项，不能加强，排除。

B项：无关选项。患有抑郁症的女性比男性人数高出两倍多，没有指出睡眠呼吸暂停和抑郁症之间的关系，无关选项，不能加强，排除。

C项：无关选项。深睡眠时间较长第二天精神状态更好，精神状态好和会不会得抑郁症之间的关系不明确，没有指出睡眠呼吸暂停和抑郁症之间的关系，无关选项，不能加强，排除。

D项：增加论据。用辅助设备使患者恢复正常呼吸和睡眠，可显著缓解抑郁症状，说明睡眠呼吸暂停和抑郁症之间具有因果关系，可以加强。

因此，选择D选项。

2. 答案 C ［真题 • 2022四川下半年 第77题 | 加强-搭桥(看手机↔没动感) | 搭桥］

第【77】题

解析

第一步：找出论点和论据。

论点：坐在车上看手机时往往会晕车晕得更严重。

论据：坐在晃动的车上时，我们接受的信息出现了分歧——耳朵会觉得“你动了”，而眼睛则觉得“你没动”。这时，大脑接收到了两个不一致的报告，就会让它有点晕。

论据在说动没动和晕车的关系，论点在说手机和晕车的关系，论点论据话题不一致，优先考虑搭桥，即在动没动和手机之间建立联系。

第二步：逐一分析选项。

A项：选项说的是车内光线不足，看手机容易引起“视觉疲劳”，但论点讨论的是坐在车上“看手机时”是否会“晕车晕得更严重”，话题不一致，无法加强，排除；

B项：选项说的是车辆的颠簸使眼睛难以聚焦，“会损伤视力”，但论点讨论的是坐在车上“看手机时”是否会“晕车晕得更严重”，话题不一致，无法加强，排除；

C项：选项说的是看手机时会强化我们“没有动”的感觉，说明看手机时大脑接收到的两个不一致的报告会更强烈，导致晕车更严重，在“没有动”和“手机”之间搭桥，可以加强，当选；

D项：选项说的是晕车多数都是由于前庭发育不良引起的，是在说晕车的原因，但论点讨论的是坐在车上“看手机时”是否会“晕车晕得更严重”，话题不一致，无法加强，排除。

故正确答案为C。

3. 答案 B ［真题 · 2025广东 第60题 | 加强-搭桥（专注度→掌握效果） | 搭桥］

题目 60 解析

第一步：找出论点和论据。
论点：在教学过程中学生应随时提问，以提升知识掌握效果。
论据：第一个班级学生的课堂专注度明显高于第二个班级。

论据讨论的是“随时提问的班级课堂专注度更高”，论点说的是“随时提问能提升知识掌握效果”，论点论据话题不一致，优先考虑搭桥，即建立“课堂专注度”和“知识掌握效果”的联系。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出随时提问能活跃课堂气氛，而论点讨论的是知识掌握效果，话题不一致，无法加强，排除；

B 项：该项指出课堂专注度是影响知识掌握效果的重要因素，建立了“课堂专注度”和“知识掌握效果”的联系，为搭桥项，可以加强，当选；

C 项：该项指出两个班级实验前学习成绩相当，但论据讨论的是课堂专注度，话题不一致，无法加强，排除；

D 项：该项指出随时提问能增强自我认同感和自信，但自我认同感与知识掌握效果的关系不清楚，无法加强，排除。

故正确答案为 B。

4. 答案 C ［真题 · 2024国考副省级 第112题 | 加强-搭桥（大基因组↔适应） | 搭桥］

【112】解析

第一步：找出论点和论据。
论点：蕨类植物庞大的基因组有助于它们长期应对地球环境的变化。
论据：蕨类植物的基因组庞大，且在地球上出现的时间更为久远。
本题论点和论据讨论的都是蕨类植物基因组庞大，与在地球上生活时间久远能适应地球环境变化之间的关系，论点论据话题一致，加强优先考虑补充论据，即解释原因或者举例子。

第二步：逐一分析选项。

A 项：选项指出蕨类植物保留大量遗传物质的原因，而论点讨论的是蕨类植物庞大的基因组有助于它们长期应对地球环境的变化，话题不一致，无法加强，排除；

B 项：选项指出不同生境类型中，蕨类植物的基因组存在显著差异，而论点讨论的是蕨类植物庞大的基因组有助于它们长期应对地球环境的变化，话题不一致，无法加强，排除；

C 项：选项指出无性繁殖的植物庞大的基因组可增加有益突变的概率以适应环境，解释了为什么蕨类植物庞大的基因组有助于它们长期应对地球环境的变化，补充论据，可以加强，当选；

D 项：选项指出开花植物比蕨类植物更擅长去除多余的基因，缩减染色体大小，但不明确该特性对于其应对地球环境变化的影响，为不明确项，无法加强，排除。

故正确答案为 C。

5. 答案 B ［真题 · 2023广东县级 第57题 ｜ 加强-搭桥（规模化→增产） ｜ 搭桥］

第 57 题

正确答案是：【B】

第一步：找出论点和论据。

论点：可以通过推进农户的组织化，让现有的农民实现增产增收。

论据：如果不解决农户的组织化这个问题，就无法推广农业机械化、规模化，也无法降低农业的经营成本。

论据讨论的是实现农户的组织化有利于推广农业机械化，规模化，降低农业的经营成本，论点说的是推进农户的组织化，让现有的农民实现增产增收，论据和论点话题不一致，加强优先考虑搭桥，即在“推广农业机械化、规模化，降低农业的经营成本”和“让农民实现增产增收”之间建立联系。

第二步：逐一分析选项。

A 项：论点讨论的是农户的组织化与农民增产增收的关系，而该项说的是分散的农户是农村的农业经营主体，不明确推进农户的组织化后是否可以让农民增产增收，无法加强，排除；

B 项：该项说的是机械化、规模化种植能有效实现农业增产，即在推广农业机械化、规模化和让农民实现增产之间建立联系，为搭桥项，可以加强，当选；

C 项：论点讨论的是农户的组织化与农民增产增收的关系，该项说的是推广农业机械化、规模化不需要花费较长时间，话题不一致，无法加强，排除；

D 项：论点讨论的是农户的组织化与农民增产增收的关系，该项说的是实现农业机械化生产后对于劳动力投入的影响，话题不一致，无法加强，排除。

故正确答案为 B。

6. 答案 D ［真题 · 2023江苏A类 第95题 ｜ 加强-搭桥（预制菜→厨师失业） ｜ 搭桥］

95. 近两年，预制菜成为很多餐饮店的新宠，经过洗、切、搭配、烹制等步骤的预制菜，在餐饮店的后厨只需经过简单加工即可上桌。在这样的情形下，使用预制菜的规模化连锁餐饮店遍地开花。有专家据此指出，长此以往许多厨师将面临失业的风险。

以下哪项如果为真，最能支持上述专家的观点？

A. 用餐的客人越来越心急，点完菜恨不得立刻吃上，导致很多需要慢慢烹制的菜都得厨师预先处理

B. 高端的预制菜已经走进了许多家庭之中，人们不需要具备高超的厨艺即可化身大厨，为家人带来一份丰盛的大餐

C. 很多连锁餐饮店开在商场，而商场由于消防要求对明火管控严格，导致这些餐饮店只能使用预制菜

D. 规模化连锁餐饮店使用预制菜，方便快捷，成本比用厨师的中小餐馆要低得多，大多数中小餐馆无力与之竞争。

【答案】D

【解析】分析题干，论点：长此以往许多厨师将面临失业的风险，论据：规模化连锁餐饮店用预制菜多。

A 项，需要厨师预处理，厨师不会面临失业风险，无法支持论点，排除；

B 项，预制菜进入家庭，与题干中规模化连锁餐饮店使用预制菜无关，对于厨师是否面临失业风险未知，无法支持论点，排除；

C 项，肯定论据，并未涉及论点，支持力度较小，保留；

D 项，肯定论据，不使用厨师的成本低，用厨师的竞争不过，最终导致厨师失业，支持力度强，当选。

正确答案为 D。

7. 答案 C ［真题 · 2024浙江A类 第107题 | 加强-最不能支持(补充论据) | 排除加强项］

107、正确答案是： C

第一步：找出论点和论据。

论点：价格与市场需求量相关，国内肥料价格很快就会回到正常水平。

论据：无。

本题只有论点，没有论据，加强优先考虑补充论据，且本题为选非题，排除三个能够加强的选项即可。

第二步：逐一分析选项。

A 项：选项指出肥价过高会导致经销商和农户购肥积极性减弱，说明化肥需求量会下降，需求量下降会导致价格降低，因此肥料价格可能会回到正常水平，补充论据，可以加强，排除；

B 项：选项指出农业用肥即将进入淡季，需求量将会下降，需求量下降会导致价格降低，因此肥料价格可能会回到正常水平，补充论据，可以加强，排除；

C 项：选项指出原料价格上涨，生产成本过高，多家化肥企业暂停生产，因此供应量会减少，可能会使价格再次上涨，肥料价格无法回到正常水平，为削弱项，无法加强，当选；

D 项：指出我国延长收紧化肥出口时间，变相增加了国内化肥供应，供应量增加可能会导致价格降低，因此肥料价格可能会回到正常水平，补充论据，可以加强，排除。

本题为选非题，故正确答案为 C。

8. 答案 C ［真题 · 2020山东 第69题 | 加强-终止刺激症状加重 | 无因无果］

69、正确答案：C，**全站正确率：**82%，易错项：A。

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“支持”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：光感刺激有助于早期阿尔茨海默症的治疗。

论据：对患有早期阿尔茨海默症的小白鼠大脑进行光感刺激能够帮其找回失去的记忆。

第三步，辨析选项。

A 项：无关选项。该项讨论的是光照长不容易患病，而不是有助于治疗，论题不一致，排除。

B 项：增加反向论据。该项讨论的是有些接受过光感刺激的小白鼠患上了早期阿尔茨海默症，说明光感刺激反而导致的阿尔茨海默症，具有削弱作用。

C 项：增加论据。该项指出如果终止光感刺激，患早期阿尔茨海默症的小白鼠症状会加重，通过对照的方式说明光感刺激有助于治疗早期阿尔茨海默症，具有加强作用。

D 项：无关选项。该项讨论的是没有光感刺激对阿尔茨海默症患病比例的影响，与论点无关，论题不一致，排除。

因此，选择 C 选项。

9. 答案 B ［真题 · 2020江苏A类 第92题 | 加强-补充作用机制 | 解释原因］

92、第一步:找出论点和论据。

论点:在分工日益明确的年代，富有合作精神的人比其他人有更多的生存和繁衍机会，“最友好者生存”是导致人类大脑不断缩小的重要原因。

论据:无。题干中只有论点没有论据，因此考虑补充论据，通过解释或者举例子来加强。

第二步:逐一分析选项。

A 项:说的是脑容量更小让人更具有合作精神，题干说的是合作精神让人脑容量变小，原因和结果相反，因此是因果倒置，削弱论点，排除；

B 项:解释了为什么合作会导致人类大脑不断缩小，为原因解释，可以加强，当选；

C 项:说的是身体的缩小会让大脑缩小，题干说的是合作精神让大脑缩小，增加了一个新的原因，为他因削弱，排除；

D 项:说的是外部存储介质让大脑的体积缩小，题干说的是合作精神让大脑缩小，增加了一个新的原因，为他因削弱，排除。

故正确答案为 B。

10. 答案 B ［真题 · 2020浙江B卷 第61题 | 加强-补充作用机制 | 解释原因］

61、正确答案：B，**全站正确率：**93%，易错项：D。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“支持”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：准父亲的饮食状况会影响后代的健康。

论据：一项对准父亲饮食状况对后代影响的追踪研究发现，作为准父亲的男性，如果在有下一代之前，因饮食过量出现了肥胖症，那么他的孩子更容易出现肥胖症，而这一几率与母亲的体重关系不大；而当准父亲饮食匮乏并经历了饥饿的威胁时，那么他的孩子更容易出现心血管疾病。

第三步，辨析选项。

A 项：无关选项。该项说的是体重超标的孩子其父亲的体重情况，与论点讨论的父亲饮食状况对孩子的影响无关，论题不一致，排除。

B 项：增加论据。该项具体解释了父亲的营养状况是通过生殖细胞来进一步影响孩子的生理机能的，针论点有加强作用，正确。

C 项：无关选项。该项讨论的是父亲患有心血管疾病是对孩子的影响，与论点讨论的父亲的饮食状况无关，论题不一致，排除。

D 项：无关选项。该项讨论的是父亲的年龄和良生活习惯对孩子的影响，与论点讨论的父亲的饮食状况无关，论题不一致，排除。

因此，选择 B 选项。

11. 答案 D ［真题 · 2020浙江B卷 第66题 | 加强-补充作用机制 | 解释原因］

66、正确答案：D，**全站正确率：**84%，易错项：C。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“支持”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：浓酒精浓度越高，消毒效果不一定越好。

论据：一般消毒用的酒精浓度为 70%-75%，此浓度的酒精渗透性最好，杀毒效果也最好，浓度更高的话，反而达不到消毒作用。

第三步，辨析选项。

A 项：无关选项。该项讨论的是酒精浓度低于 60%，可以一部分病毒和细菌，与酒精浓度是否越高消毒效果越好无关，论题不一致，排除。

B 项：无关选项。该项解释了酒精如何达到消毒效果的，与酒精浓度是否越高消毒效果越好无关，论题不一致，排除。

C 项：无关选项。该项指出高浓度酒精如何造成皮肤脱水，与酒精浓度是否越高消毒效果越好无关，论题不一致，排除。

D 项：增加论据。该项指出浓度为 95%的酒精可在病毒表面形成一层防止酒精渗透的保护壳，解释了高浓度酒精为什么消毒效果不好，具有加强作用。

因此，选择 D 选项。

12. 答案 D ［真题 · 2020四川(12月) 第76题 ｜ 加强-补充原因(智能无法生情感) ｜ 解释原因］

76、正确答案：D，**全站正确率：**93%，易错项：A。

解析

第一步，确定题型。
根据提问方式中出现“支持”，确定为加强论证。
第二步，找论点和论据。
论点：有创造力的工作，是人工智能无法取代的，比如科学、文艺、育儿、养老、教师等工作，相比较现在而言，反而会逆势上扬，成为将来的热门。
论据：无。
第三步，辨析选项。
A 项：无关选项。指出在某些工作中人可以被人工智能取代，但“处理大批数据的工作”不是有创造力的工作，与论点无关，无法加强。
B 项：无关选项。没有指出要代替的是否是有创造力的工作，与论点无关，无法加强。
C 项：增加反向论据。指出人工智能可以从事创造性的工作，可以削弱。
D 项：增加论据。指出情感是智能无法取代的，可以加强。
因此，选择 D 选项。

13. 答案 A ［真题 · 2020山东 第67题 ｜ 加强-补充对照组(无因无果) ｜ 无因无果］

67、正确答案：A，**全站正确率：**77%，易错项：D。

解析

第一步，确定题型。
根据提问方式中的“支持”，确定为加强论证
第二步，找论点和论据。
论点：下丘脑特定部位的损伤是导致小鼠肥胖的原因。
论据：研究人员给一群实验用的小鼠提供相同的食物，这些小鼠中有部分小鼠的下丘脑部位有不可恢复的损伤，而另一些则没有。一段时间后，研究人员发现那些下丘脑部位有损伤的小鼠出现了肥胖的症状。
第三步，分析选项。
A 项：增加论据。该项指出下丘脑部位未损伤的那些小鼠未出现肥胖的症状，通过对照的方式证明下丘脑特定部位的损伤会导致肥胖，具有加强作用。
B 项：无关选项。该项只是说明有研究人员在进行研究，但并未提及研究是否有相应结论，论题不一致，排除。
C 项：无关选项。该项讨论的是下丘脑部位损伤对糖尿病的影响，而论点是对“肥胖”的作用，论题不一致，排除。
D 项：不明确项。该项指出下丘脑受损和高脂食物导致肥胖程度相似，但是无法证明下丘脑受损就是肥胖的原因，不具有加强作用。
因此，选择 A 选项。

14. 答案 A ［真题 · 2025河北 第101题 | 加强-补充机理（因果解释） | 补充论据］

题目 101 解析

第一步：找出论点和论据。
论点：睡眠时间短导致癌症风险升高。

论据：和睡眠时间为 6-8 小时的参与者相比，夜间睡眠时间少于 6 小时的人，患癌风险升高 41%，和午睡时间多于 60 分钟的参与者相比，从不午睡的参与者患癌风险升高 60%。

论据在说夜间睡眠时间短和从不午睡的参与者患癌风险高，论点在说睡眠时间短导致癌症风险升高，二者话题一致，加强考虑补充论据。
第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出"睡眠时间短会损害免疫功能、降低人体对肿瘤细胞的识别和消灭能力"，解释了睡眠时间短与患癌风险高之间的关系，解释原因，可以加强，当选；

B 项：该项指出人类环境、卫生资源和睡眠习惯的变化使得癌症发病原因发生了变化，并未说明睡眠时间短和癌症风险高有关系，无法加强，排除；

C 项：该项指出夜间睡眠时间短或不午睡的参与者，年龄较大且缺少锻炼，但并未说明年龄较大、缺少锻炼是否癌症风险就会高，为不明确项，无法加强，排除；

D 项：该项指出睡眠时间较短的男性患痛风险升高，并未说明患癌风险是否升高，无法加强，排除。

故正确答案为 A。

15. 答案 C ［真题 · 2022深圳 第41题 | 加强-补充条件(运费关税<50%) | 搭桥］

41、正确答案：C。

解析

第一步，确定题型。
根据提问方式中“支持”，确定为加强论证。
第二步，找论点和论据。
论点：即使算上运输费用和关税，从中国进口智能手机到美国，仍比在美国生产智能手机便宜。
论据：在中国生产智能手机的成本比美国低 50%。
第三步，辨析选项。
A 项：不明确项。该项说的是劳动力成本的问题，但不能必然得出算上运输费用和关税后是否仍然便宜，不具有加强作用。
B 项：无关选项。该项说的是从中国进口智能手机到美国后对美国就业的影响，论题不一致，不具有加强作用。
C 项：增加新论据。说明运输费用和关税少于美国生产手机成本的 50%，即整体费用仍然比美国便宜，具有加强作用。
D 项：无关选项。该项说的是美国为获得更大收益的做法，与论点无关，不具有加强作用。
因此，选择 C 选项。

16. 答案 A ［真题 · 2022四川下半年 第83题 | 加强-补充论据 | 补充论据］

第【83】题

解析

第一步：找出论点和论据。

论点：手机 APP 广告降低了用户体验，潜藏安全风险，需要加大治理力度。

论据：无。

本题只有论点，没有论据，加强优先考虑补充论据。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项说的是多数用户反映手机 APP 广告存在可能导致财产损失的问题，补充论据说明了手机 APP 广告确实降低了用户体验，潜藏安全风险，需要加大治理力度，可以加强，当选；

B 项：该项说的是工信部针对用户反映强烈、投诉较多的手机 APP 出现的违规行为进行了集中整治，但未提及手机 APP 广告是否降低了用户体验，是否潜藏安全风险，与论点讨论的话题不一致，无法加强，排除；

C 项：该项说的是植入广告、流量变现成为许多应用程序盈利的手段，但未提及手机 APP 广告是否降低了用户体验，是否潜藏安全风险，与论点讨论的话题不一致，无法加强，排除；

D 项：该项说的是手机 APP 接入广告本身并无不可，关键在于相关操作要符合法律规定，但未提及手机 APP 广告是否降低了用户体验，是否潜藏安全风险，与论点讨论的话题不一致，无法加强，排除。

故正确答案为 A。

17. 答案 C ［真题 · 2023河北 第101题 | 加强-补充论据 | 补充论据］

第 101 题

正确答案是：【C】

第一步：找出论点和论据。

论点：这一变化（肱骨形状发生改变）使动物能够在陆地上采取更加有效的步态，从而完成了由鳍到肢的过渡过程。

论据：刚上岸的过渡四足动物具有“L”形的肱骨，能帮助动物在陆地上移动，而后，这块骨头逐渐变得更长更扭曲。

本题论点和论据均在讨论“肱骨形状发生改变”，论点论据话题一致，加强优先考虑补充论据。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项指出肱骨在鱼类和四足动物的化石中通常保存较好，研究人员可以用它来重建前者过渡到后者的运动进化过程，未提及肱骨形状改变在从水生鱼类过渡到陆地四足动物的过程中的作用，而论点说的是肱骨形状发生改变使动物能够在陆地上采取更加有效的步态，从而完成了由鳍到肢的过渡过程，话题不一致，无法加强，排除；

B 项：该项指出鱼类“L”形肱骨所在的部位有一块坚实的肌肉支撑鱼体的前半部，让它迈出上岸的第一步，而论点说的是肱骨形状发生改变使动物能够在陆地上采取更加有效的步态，从而完成了由鳍到肢的过渡过程，话题不一致，无法加强，排除；

C 项：该项指出鱼类肱骨现状从“L”形到更长更扭曲的这一改变是鱼类的鳍转变为四足动物的肢的关键，解释了为什么肱骨形状发生改变使动物能够在陆地上采取更加有效的步态，从而完成了由鳍到肢的过渡过程，补充论据，可以加强，当选；

D 项：该项指出肱骨在四足运动中很关键，其上的肌肉会吸收运动中产生的大部分压力，而论点说的是肱骨形状发生改变使动物能够在陆地上采取更加有效的步态，从而完成了由鳍到肢的过渡过程，话题不一致，无法加强，排除。

故正确答案为 C。

18. 答案 B ［真题 · 2020河北 第104题 | 加强-补充论据(举例证作用) | 增加论据］

104、正确答案：B，**全站正确率：**77%，易错项：A。

解析

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“支持”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：食品添加剂是现代食品工业的重要组成部分，按规定使用食品添加剂对人体无害，而且可以改善食品的品质，起到防腐、保鲜的作用。

论据：如果不加入食品添加剂，大部分食品要么难看、难吃或难以保鲜，要么就是价格昂贵。

第三步，辨析选项。

A 项：不明确项。选项中只提到食品添加历史悠久和卤水的例子，但没有具体说明食品添加剂的作用以及是否对人体无害，不具有加强作用。

B 项：增加论据。以“不使用添加剂就会因微生物作用食物中毒”为例说明食品添加剂具有防腐保鲜的作用，具有加强作用。

C 项：无关选项。题干中讨论的是食品添加剂的作用，与无添加是否迎合消费者心理无关，论题不一致，排除。

D 项：无关选项。题干中讨论的是食品添加剂，而三聚氰胺是添加剂，不能作为食品添加剂，与题干论点无关，论题不一致，排除。

因此，选择 B 选项。

拓展

三聚氰胺：白色单斜晶体，几乎无味，微溶于水，可溶于甲醇、甲醛、乙酸、热乙二醇、甘油、吡啶等，对身体有害，不可用于食品加工或食品添加物。

19. 答案 B ［真题 · 2021浙江A类 第111题 | 加强-补充论据(化石证据) | 补充论据］

111、正确答案是： B

解析

第一步：找出论点和论据。

论点：最有可能的解释是这些物种源于亚洲，然后从亚洲迁移到了非洲。

论据：最近科学家们在非洲的撒哈拉沙漠发现了早期灵长类动物 4 个物种的化石，这些物种可能生活在 3900 万年前，但它们与同期或者更早在非洲生活的物种都不相同，这表明它们是在其他地方进化后才到达非洲的。

本题论据讨论的是发现有早期灵长类动物 4 个物种是从其他地方进化后来到非洲的，论点讨论的是这 4 个物种是从亚洲迁移到非洲的，论点和论据讨论的话题一致，考虑补充论据来进行加强。

第二步：逐一分析选项。

A 项：该项讨论的是被发现的这 4 个物种有同一个祖先，与论点讨论的话题不一致，无法加强，排除；

B 项：该项指出在亚洲发现了这些早期灵长类动物化石，4500 万年前这些物种生活在亚洲，说明这些物种确实是从亚洲迁移到非洲的，补充论据，可以加强，当选；

C 项：该项讨论了进化成这 4 个早期灵长类动物的物种需要很长时间，且在非洲找不到其进化的痕迹，与论点讨论的话题不一致，无法加强，排除；

D 项：该项讨论了 3900 万年前这些早期灵长类动物在非洲有一段繁盛的发展时期，与论点讨论的话题不一致，无法加强，排除。

故正确答案为 B。

20. 答案 B ［真题 · 2021国考副省级 第110题 | 加强-补充论据(吸引客流) | 补充论据］

110、正确答案：B，**全站正确率：**84%，易错项：C。

第一步，确定题型。

根据提问方式中的“支持”，确定为加强论证。

第二步，找论点和论据。

论点：销售额增加的主要原因是引进了这些个性商品。

论据：和之前没有引进个性商品时相比，店里的总销售大提升。

第三步，辨析选项。

A 项：不明确项。该项说个性化商品销售有限，但无法确定这些个性化商品是否会促进别的商品增加销量，不具有加强作用。

B 项：增加论据。该项指出来店消费的主要是年轻人，年轻人喜欢试新事物，故个性化的商品能够很好地销售，增加销量，具有加强作用。

C 项：增加反向论据。该项指出可能存在其他原因导致销售额增加，具有削弱作用。

D 项：增加反向论据。该项指出可能存在其他原因导致销售额增加，具有削弱作用。

因此，选择 B 选项。

1. 答案 D [真题 · 2023深圳 第39题 | 综合-三人名次省份匹配 | 列表排除]

39

第一步：分析题干条件。

（1）乙：一四川；

（2）乙：一第三名；

（3）丙：一第一名；

（4）来自广东的作者不是第二名；

（5）来自四川的作者夺得第一名。

第二步：根据题干条件进行推理。

题干条件中“乙”和“四川”被提及的次数最多，考虑优先从此处入手开始推理。根据条件（1）和条件（5）可知，乙不是第一名；又根据条件（2）可知，乙不是第三名，则乙是第二名；再结合条件（1）和条件（4）可知，乙不来自四川，也不来自广东，则乙来自上海，对应 D 项。

故正确答案为 D。

2. 答案 D [真题 · 2022深圳 第45题 | 综合-兄妹配对+年龄比较 | 排除法]

45、正确答案：D，

解析

第一步，确定题型。

确定本题为分析推理题。

第二步，分析题干。

由①花花的哥哥是豆豆的好朋友，可知豆豆不是花花的哥哥，排除 B 项；由②毛毛的年龄比妞妞的哥哥大，可知毛毛不是不是妞妞的哥哥，排除 A 项。同时说明毛毛不是年龄最小的男生，而花花的哥哥是年龄最小的男生，可知花花的哥哥不是毛毛，排除 C 项。

因此，选择 D 选项。

3. 答案 C ［真题 · 2022四川下半年 第84题 ｜ 综合-三人籍贯学科三维匹配 ｜ 最大信息突破］

第【84】题

解析

第一步：分析题干信息。

（1）王教授与来自湖南的教授拥有共同的爱好；

（2）历史学教授从来没有去过湖南；

（3）来自广西的教授住在历史学教授的隔壁；

（4）来自广东的教授喜欢和王教授一起下棋；

（5）李教授经常与哲学教授以及来自湖南的教授三人一起登山。

第二步：根据题干条件进行推理。

题干无确定信息，可以考虑最大信息法。由于对象和信息较多，为了使推理更加清晰，可以借助列表推理：

题干条件中提到湖南三次，根据条件（1）王教授不来自湖南、条件（5）李教授不来自湖南，可知赵教授来自湖南。又根据条件（4）王教授不来自广东，则王教授来自广西，则李教授来自广东。

根据赵教授来自湖南和条件（5）可知哲学教授是王教授。又根据赵教授来自湖南和条件（2）可知历史学教授是李教授，则赵教授是文学教授。

最后得到表格如下：

	专业学科	省份
赵教授	文学	湖南
王教授	哲学	广西
李教授	历史学	广东

根据条件（4）可知，李教授喜欢和王教授一起下棋，A 项错误；

根据推出的表格，文学教授来自湖南，而非广东，B 项错误；

根据推出的表格，哲学教授来自广西，C 项正确；

根据条件（3）可知，王教授住在李教授隔壁，而非赵教授隔壁，D 项错误。

故正确答案为 C。

4. 答案 D ［真题 · 2020江苏A类 第97题 | 综合-五人五窗口一一匹配 | 列表排除］

97、整理题干信息如下：

（1）小丽只负责登记业务

（2）小马负责登记或咨询业务

（3）小高负责报送或者投诉业务

（4）老王不负责综合和投诉

（5）老董所有业务都很精通

根据题干填入确定信息如下：

	登记	咨询	报送	投诉	综合
小丽	√	×	×	×	×
小马			×	×	×
小高	×	×			×
老王				×	×
老董					

此时综合窗口只能老董负责，排除 A 项；又因 5 个业务窗口，安排的 5 名工作人员所熟悉的业务各有不同，即一人一个窗口，所以老董再不负责其他窗口，此时投诉窗口也已经有四个“×”，故只能小高负责投诉窗口，排除 B 项。此时报送窗口也已经有四个“×”，故只能老王负责报送窗口，D 项说法正确，当选。又因为老王不负责其他窗口，此时咨询窗口也已经有四个“×”，故只能小马负责咨询窗口，排除 C 项，且小马不负责其他窗口，填入：

	登记	咨询	报送	投诉	综合
小丽	√	×	×	×	×
小马	×	√	×	×	×
小高	×	×	×	√	×
老王	×	×	√	×	×
老董	×	×	×	×	√

故正确答案为 D。

5. 答案 D ［真题 · 2023江苏A类 第93题 | 综合-五人年龄学科两维匹配 | 数量约束突破］

93. 某市教育局派出由甲、乙、丙、丁、戊 5 名优秀教师组成的支教团支援西部。已知：

（1）有 3 人为青年教师，2 人为中年教师；

（2）语文教师有 2 人，数学教师有 3 人；

（3）甲与丙同龄，丁与戊年龄相差最大；

（4）乙与戊所教课程相同，丙与丁所教课程不同；

（5）担任组长的是一名中年语文教师。

根据以上陈述，可以推出以下哪项？

A. 甲是组长

B. 乙是组长

C. 丙是组长

D. 丁是组长

【答案】D

【解析】首先整理题干信息：

（1）有 3 人为青年教师，2 人为中年教师；

（2）语文教师有 2 人，数学教师有 3 人；

（3）甲与丙同龄，丁与戊年龄相差最大；

（4）乙与戊所教课程相同，丙与丁所教课程不同；

（5）担任组长的是一名中年语文教师。

结合（1）（3）可得，甲和丙一定是青年教师；结合（2）（4）可得乙和戊一定是数学老师，结合（5），说明组长不是甲、丙、乙、戊，那么只能是丁。

因此，本题答案为 D 选项。